

الدليل الشامل والمبسط لعائلة تحليل التباين (ANOVA)

الفكرة ببساطة: تخيل أنك تسمع صوت راديو. الـ ANOVA وظيفته أن يخبرك هل ما تسمعه هو "إشارة حقيقية" (تأثير واضح لشيء ما) أم مجرد "ضجيج" (اختلافات عشوائية طبيعية). نحن نقارن الاختلاف بين المجموعات بالاختلاف الطبيعي داخل كل مجموعة لنعرف الحقيقة.

أولاً: المرجع السريع (متى أستخدم ماذا؟)

اسم الاختبار	متى نستخدمه؟	مثال (التأثير على الوزن)
One-Way	عامل واحد، له 3 مستويات أو أكثر.	هل يختلف الوزن باختلاف الدايت (كيتو، نباتي، عادي)؟
Two-Way	عاملان اثنان، ونهتم بتفاعلهم.	تأثير (الدايت + الرياضة) على الوزن.
Repeated	قياس نفس الأشخاص عبر الزمن.	قياس الوزن (قبل، بعد شهر، بعد 3 أشهر).
ANCOVA	عامل واحد + تنظيف عامل مزعج.	تأثير الدايت على الوزن (مع تحييد تأثير العمر).
MANOVA	عامل واحد + أكثر من نتيجة (تابع).	تأثير الدايت على (الوزن + الكوليسترول).
MANCOVA	كل ما سبق معاً.	تأثير الدايت على (الوزن + الكوليسترول) مع تحييد العمر.

ثانياً: التشریح التفصیلي (بطاقات الهوية لكل اختبار)

في هذا القسم، قمنا بتفكيك كل اختبار إلى هيكل هندسي واضح لتعرف بالضبط متى تستدعيه.

1. One-Way ANOVA (تحليل التباين الأحادي)

- المتغيرات المستدعية للعملية:

- المتغير المستقل (السبب): 1 متغير فئوي (يحتوي على 3 مجموعات مستقلة أو أكثر).
- المتغير التابع (النتيجة): 1 متغير مستمر (رقمي).

- **السؤال البحثي (إيه السؤال؟):** هل هناك فرق جوهري في متوسط "النتيجة" بين هذه المجموعات الثلاث (أو أكثر)؟

- **الهدف (عايزين إيه؟):** معرفة ما إذا كان تصنيف الناس إلى هذه المجموعات يصنع فرقاً حقيقياً أم أن الفروق مجرد صدفة.

- المثال العملي:

- المستقل: نوع الدايت (كيتو، نباتي، منخفض الدهون).
- التابع: كمية الكيلوجرامات المفقودة.
- السؤال: هل يختلف مقدار فقدان الوزن بناءً على نوع الدايت الذي يتبعه الشخص؟

2. Two-Way ANOVA (تحليل التباين الثنائي)

- المتغيرات المستدعية للعملية:

- المتغير المستقل: 2 متغير فئوي (عاملان مختلفان).
- المتغير التابع: 1 متغير مستمر.

- **السؤال البحثي (إيه السؤال؟):** هنا نسأل 3 أسئلة معاً: هل يؤثر العامل الأول؟ هل يؤثر العامل الثاني؟ وهل يتفاعلان معاً؟

- **الهدف (عايزين إيه؟):** اكتشاف "التفاعل" (*Interaction*). أحياناً دواء معين لا يعمل جيداً إلا إذا تم أخذه مع دواء آخر؛ الـ *Two-Way* يكشف هذا السحر المشترك.

- المثال العملي:

- المستقل 1: نوع الدايت (كيتو / نباتي).
- المستقل 2: ممارسة الرياضة (نعم / لا).
- التابع: الوزن المفقود.
- السؤال: هل الكيتو يجعلك تفقد وزناً أكثر فقط إذا كنت تمارس الرياضة؟ (هذا هو التفاعل).

3. Repeated Measures ANOVA (القياسات المتكررة)

- المتغيرات المستدعية للعملية:

- المتغير المستقل: 1 متغير فئوي يعبر عن "الزمن" أو "ظروف التجربة" (على نفس الأشخاص).
- المتغير التابع: 1 متغير مستمر.

- **السؤال البحثي (إيه السؤال؟):** هل يتغير متوسط النتيجة لنفس الأشخاص بمرور الوقت أو بتغير الظروف؟

- **الهدف (عايزين إيه؟):** تتبع التطور وتقليل الضجيج. بما أننا نقيس نفس الشخص، فإننا نلغي الفروق الفردية بين البشر من حساباتنا (لأن كل شخص يُقارن بنفسه).

- **المثال العملي:**

- المستقل (الزمن): قبل الدايت، بعد شهر، بعد 3 أشهر.
- التابع: الوزن.
- السؤال: هل يتغير وزن **نفس المتدربين** بشكل ملحوظ عبر مراحل البرنامج الثلاث؟

4. ANCOVA (تحليل التباين)

- **المتغيرات المستدعية للعملية:**

- المتغير المستقل: 1 متغير فئوي (أو أكثر).
- المتغير التابع: 1 متغير مستمر.
- **المتغير المزعج (1): Covariate** متغير مستمر (نحتاج لتحبيده).
- **السؤال البحثي (إيه السؤال؟):** لو قمنا بتثبيت المتغير المزعج (كأنه غير موجود)، هل سيظل المتغير المستقل مؤثراً على النتيجة؟
- **الهدف (عايزين إيه؟):** تحقيق "العدالة" في المقارنة. تنظيف النتيجة من تأثير عوامل خارجية لم تتمكن من السيطرة عليها أثناء جمع البيانات.

- **المثال العملي:**

- المستقل: نوع الدايت.
- التابع: الوزن المفقود.
- **المزعج:** عُمر الشخص.
- السؤال: هل يختلف الوزن المفقود باختلاف الدايت، مع افتراض أن جميع المشاركين لديهم نفس العمر؟

5. MANOVA (تحليل التباين المتعدد)

- **المتغيرات المستدعية للعملية:**

- المتغير المستقل: 1 متغير فئوي (أو أكثر).
- **المتغيرات التابعة: 2 أو أكثر** متغيرات مستمرة (مرتبطة ببعضها منطقياً).
- **السؤال البحثي (إيه السؤال؟):** هل يؤثر العامل على "حزمة" من النتائج المرتبطة ككتلة واحدة؟
- **الهدف (عايزين إيه؟):** حماية أنفسنا من الأخطاء الإحصائية (*Type I Error*) التي تحدث إذا قمنا بعمل عدة اختبارات ANOVA منفصلة لكل نتيجة على حدة، بالإضافة لمعرفة التأثير الكلي على النظام (الصحة مثلاً بدلاً من الوزن فقط).

- **المثال العملي:**

- المستقل: نوع الدايت.
- **التابع المتعدد:** (الوزن + ضغط الدم + نسبة الكوليسترول).
- السؤال: هل يؤثر الدايت على "الحالة الصحية الشاملة" (كمجموعة مترابطة)؟

6. MANCOVA (الوحش الشامل)

- المتغيرات المستدعية للعملية:

- المتغير المستقل: فئوي.
- المتغير التابع: 2+ مستمر.
- المتغير المزجج (Covariate): مستمر.

- **السؤال البحثي (إيه السؤال؟):** هل يؤثر العامل على مجموعة من النتائج معاً، بعد التخلص من أثر العوامل المزججة المشتركة؟

- **الهدف (عايزين إيه؟):** هو التحليل الأكثر تطوراً للواقع المعقد، حيث نقيس عدة نتائج في نفس الوقت، ونطرد عدة مؤثرات خارجية في نفس الوقت.

- المثال العملي:

- المستقل: طريقة التدريس (تقليدي، أونلاين).
- التابع المتعدد: (درجات الرياضيات + درجات الفيزياء).
- المزجج: (معدل الذكاء IQ للطلاب قبل بدء العام).
- السؤال: هل تختلف درجات المواد العلمية باختلاف طرق التدريس، بعد تحييد تأثير ذكاء الطلاب الأصلي؟

ثالثاً: محددات وشروط الاستخدام (Assumptions)

لا يمكنك استخدام عائلة ANOVA (التي تُعتبر اختبارات إحصائية "بارامترية") إلا إذا كانت بياناتك مطابقة لثلاثة شروط أو محددات أساسية. تخيل أن هذه الشروط هي "رخصة القيادة"؛ بدونها، ستكون نتائجك غير صالحة حتى لو قام البرنامج بحسابها.

1. الاستقلالية (Independence of Observations)

- **المعنى:** يجب ألا تؤثر نتيجة شخص على نتيجة شخص آخر. كل عينة يجب أن تكون مستقلة تماماً.
- **مثال لخرق الشرط:** لو كنت تقيس تأثير الدايت، وقمت بوضع زوجين يعيشان في نفس المنزل ويأكلان من نفس الطبق في نفس المجموعة. هنا، وزن الزوج ليس مستقلاً عن وزن الزوجة لتأثرهما ببعضهما.
- **الاستثناء:** اختبار *Repeated Measures* هو الوحيد الذي يسمح بتداخل البيانات لأننا نقيس نفس الشخص عبر الزمن.

2. التوزيع الطبيعي (Normality)

- **المعنى:** يجب أن تتوزع البيانات (أو بالتحديد بواقي النموذج Residuals) على شكل "الجرس" (Bell Curve). يعني أن أغلب الأشخاص فقدوا وزناً قريباً من المتوسط، وهناك عدد قليل جداً فقدوا وزناً هائلاً أو زاد وزنهم بشدة (حالات شاذة).
- **كيف نتأكد؟** نستخدم اختبارات مثل *Shapiro-Wilk* أو ننظر للرسوم البيانية (*Q-Q plot*).
- **ماذا لو لم يتحقق الشرط؟** إذا كانت عينتك كبيرة (أكثر من 30 في كل مجموعة)، فإن الـ ANOVA يتسامح جداً مع هذا الشرط ويبقى دقيقاً. أما إذا كانت العينة صغيرة والبيانات ملتوية جداً، نلجأ للبدائل غير البارامترية (مثل اختبار *Kruskal-Wallis*).

3. تجانس التباين (Homogeneity of Variances)

- **المعنى:** يجب أن يكون "مقدار التشتت والاختلاف" داخل كل مجموعة متقارباً مع المجموعات الأخرى.
- **مثال لخرق الشرط:** تخيل أن في مجموعة "الكيوتو"، بعض الناس فقدوا 20 كيلو وآخرون زادوا 5 كيلو (تشتت عالي جداً). بينما في مجموعة "النباتي"، الجميع بلا استثناء فقدوا بين 1 إلى 2 كيلو فقط (تشتت منخفض جداً). الـ ANOVA يُصاب بالعمى ولا يستطيع مقارنة مجموعتين لهما طبيعة تشتت مختلفة تماماً بهذا الشكل.
- **كيف نتأكد؟** نستخدم اختبار يُسمى *Levene's Test*.
- **ماذا لو لم يتحقق الشرط؟** لا مشكلة، نستخدم نسخة معدلة من الـ ANOVA مصممة للتعامل مع هذا الخلل تُسمى *Welch's ANOVA*.